

1. Matemática financeira

A matemática financeira estuda como valores mudam ao longo do tempo. Porcentagens, juros e descontos ajudam a comparar preços, planejar pagamentos e interpretar propostas. O primeiro cuidado é distinguir taxa, tempo, capital e montante.

Definição

O **capital** C é o valor inicial; a **taxa** i é a variação por período; o **juros** J é o acréscimo gerado; o **montante** M é o valor final. Em forma decimal, $5\% = 0,05$.

1.1. Porcentagem e variação

Um aumento de $p\%$ multiplica o valor por $1 + p/100$. Um desconto de $p\%$ multiplica por $1 - p/100$. Percentuais sucessivos devem ser aplicados um após o outro; não basta somá-los em geral.

Exemplo 1

Um produto de R\$ 240,00 recebe desconto de 15%. Qual é o preço final?

Resolução

Convertemos a taxa: $15\% = 0,15$. O fator de desconto é $1 - 0,15 = 0,85$. Então:

$$P = 240 \cdot 0,85 = 204.$$

Portanto, o preço final é R\$ 204,00. O desconto foi $240 - 204 = 36$ reais.

1.2. Juros simples

Nos juros simples, o juros de cada período é calculado sempre sobre o capital inicial. A fórmula é

$$J = C \cdot i \cdot t, \quad M = C + J = C(1 + it),$$

com taxa e tempo na mesma unidade.

Exemplo 2

Calcule os juros e o montante de R\$ 800,00 aplicados a juros simples de 2% ao mês durante 5 meses.

Resolução

Identificamos $C = 800$, $i = 0,02$ ao mês e $t = 5$ meses. Aplicamos a fórmula:

$$J = Cit = 800 \cdot 0,02 \cdot 5.$$

Primeiro, $0,02 \cdot 5 = 0,10$; então:

$$J = 800 \cdot 0,10 = 80.$$

O montante é:

$$M = C + J = 800 + 80 = 880.$$

Os juros são R\$ 80,00 e o montante é R\$ 880,00.

1.3. Juros compostos

Nos juros compostos, cada período incorpora os juros ao saldo, e a taxa seguinte incide sobre o novo montante. A fórmula é

$$M = C(1 + i)^t.$$

Exemplo 3

Quanto resulta uma aplicação de R\$ 1000,00 a juros compostos de 10% ao ano durante 2 anos?

Resolução

Temos $C = 1000$, $i = 0,10$ e $t = 2$. O fator de crescimento é $1 + i = 1,10$:

$$M = 1000(1,10)^2.$$

Calculamos a potência:

$$(1,10)^2 = 1,21.$$

Logo:

$$M = 1000 \cdot 1,21 = 1210.$$

O montante é R\$ 1.210,00 e os juros totalizam R\$ 210,00.

1.4. Taxa e tempo em problemas

Quando a unidade da taxa não combina com a do tempo, converta antes. Uma taxa mensal deve ser usada com meses; uma taxa anual, com anos. Em situações reais, a conversão entre taxas efetivas exige atenção, pois juros compostos não são lineares.

Exemplo 4: aplicação

Uma dívida de R\$ 1500,00 cresce a juros simples de 3% ao mês. Qual será o montante após 8 meses?

Resolução

A taxa é mensal e o tempo já está em meses. Temos $C = 1500$, $i = 0,03$ e $t = 8$:

$$M = C(1 + it) = 1500(1 + 0,03 \cdot 8).$$

Calculamos $0,03 \cdot 8 = 0,24$:

$$M = 1500 \cdot 1,24 = 1860.$$

A dívida será de R\$ 1.860,00; os juros são R\$ 360,00.

Dica

Monte uma tabela com capital, taxa, tempo e montante. Transforme a porcentagem em decimal e confirme que taxa e tempo usam o mesmo período.

Cuidado

Um desconto de 20% seguido de aumento de 20% não devolve o valor original: os fatores são 0,8 e 1,2, cujo produto é 0,96. Não confunda juros simples com compostos.

1.5. Teste sua compreensão

1. Qual é o montante simples de R\$ 500,00 a 4% ao mês por 3 meses? **Resposta comentada:** $M = 500(1 + 0,04 \cdot 3) = 500 \cdot 1,12 = 560$ reais.

2. Qual fator representa um aumento de 8%? **Resposta comentada:** Somamos 1 à taxa decimal: $1 + 0,08 = 1,08$.

Isso te ajudou?

Este material apresentou porcentagem, variação, juros simples, juros compostos e leitura de taxas. Nas aulas, aprofundamos equivalência de taxas, parcelas e planejamento financeiro.

Entre em contato e agende sua aula!

